

Guía breve sobre la creación de una máquina virtual para Arquitectura de Computadores

La parte práctica de esta asignatura se basa en realizar programas paralelos en C con OpenMP (*Open MultiProcessing*), el popular estándar de programación paralela en memoria compartida.

En general, se asumirá un entorno **GNU/Linux** (como el sistema que hay en ATCGrid, Linux Mint, Ubuntu...). En consecuencia, y para que podáis seguir las prácticas de OpenMP en máquinas reales, **tenéis todos cuenta en ATCGrid**. No obstante, entiendo que las dificultades de tener que trabajar siempre en terminal y los problemas de conexión desde VPN pueden ser relevantes. **Podéis querer entonces programar en local**.

Alternativas a la virtualización

Aquellos que tenéis una distribución de Linux y GCC instalado no deberíais tener ningún problema. Sin embargo, y aunque ocasionalmente puede que tengáis que modificar algo, también podría ser viable hacer las actividades **desde Windows**. Para tal fin, podéis intentar instalar el compilador **MinGW**, una implementación de GCC para Windows. He encontrado este video donde describen y prueban todo el proceso:

<https://www.youtube.com/watch?v=r2B5nz4n8Ds>

Yo personalmente no lo he probado porque no tengo Windows a mano, pero según se muestra, funciona sin problemas.

Igualmente, podríais querer **trabajar desde Mac**. Aquí vienen los pasos de instalación con el gestor de paquetes **brew**:

<https://learningmaterialcomputations.medium.com/openmp-on-macos-11-bbdf48a60509>

Virtualización

Si no queréis usar ATCGrid ni instalar en nativo un compilador de C compatible con OpenMP, podéis optar por **instalar una máquina virtual propia** con una distribución GNU/Linux. Yo **recomiendo Xubuntu**, que es la base de Ubuntu con entorno gráfico XFCE, y que personalmente me gusta mucho.

Para virtualizar, la opción más sencilla es que descarguéis e instaléis VirtualBox:

<https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>

El uso general de VirtualBox en sí es bastante sencillo. Lo único que puede ser un inconveniente más complejo de solventar es si vuestro procesador tiene soporte de virtualización o no. A grandes rasgos, esta tecnología llamada Intel VT-x en

procesadores Intel y AMD-V en procesadores de AMD, permite ejecutar instrucciones de la máquina virtualizada con soporte directo del procesador real. Se consigue así una gran ganancia de rendimiento con respecto a una virtualización completa como la que podríamos hacer con herramientas como Qemu y dando todo un entorno virtualizado por software (aunque esto último tiene ventajas como poder instalar software para arquitecturas completamente distintas a la real... algo así como cuando usamos un emulador de GameBoy Advance, que tiene ARM, en un equipo con Intel Core i7, por ejemplo (y que es un procesador tipo CISC)).

El contraste es especialmente alto cuando tratamos con sistemas actuales y mucho más pesados. Dicho de otra forma, para virtualizar un Windows 98 no se va a notar mucho si tenemos soporte hardware o no, pero con una distribución de Linux con escritorio gráfico actual sí puede ser mucho más relevante.

Bien, lo que ocurre con esa tecnología de virtualización por hardware es que tendréis que activarla desde la BIOS/UEFI, si no está ya activa (Nota: los procesadores de gama baja pueden no dar esta opción siquiera). Si no sabéis si lo está, la forma más fácil de verlo es desde el propio VirtualBox. Cuando empecéis a hacer una máquina, si no está este soporte, se quejará.

También se puede consultar desde el administrador de tareas de Windows: <https://stackoverflow.com/questions/49005791/how-to-check-if-intel-virtualization-is-enabled-without-going-to-bios-in-windows>

Si, de cualquier forma, habéis comprobado que necesitáis activarlo, aquí hay una guía de cómo hacerlo:

<https://www.muycomputer.com/2015/04/14/intel-vt-x-virtualizacion/>

En general, en VirtualBox, cuando hay soporte a la virtualización, se debería ver algo como lo que veo yo en mi Xubuntu virtualizado (icono verde de la tortuga con una V):



Bueno, supongamos que ya tenemos VirtualBox y soporte a la virtualización por hardware. Llega el momento de instalar una máquina.

Empezamos por bajar la imagen de disco del instalador del sistema, lo que se conoce como “archivo ISO”. De Xubuntu tendréis que bajarla desde aquí:

<http://ftp.free.fr/mirrors/ftp.xubuntu.com/releases/24.04/release/>

[xubuntu-24.04.2-desktop-amd64.iso](#)

2025-Feb-15 12:23:11

3.9G

(o hacerlo vía Torrent como sugiere la opción predeterminada de Xubuntu, claro)

Una vez bajado el archivo ISO (y que una vez acabemos la instalación borraremos para recuperar espacio), abrimos VirtualBox y pulsamos en la opción de crear nueva máquina virtual (**yo muestro una imagen ISO distinta a la que digo, la *minimal*, por ser ésta más pequeña y rápida de bajar**):

Nombre y sistema operativo

Nombre: AC

Carpeta: /Users/nccruz/VirtualBox VMs

Imagen ISO: /Users/nccruz/Desktop/xubuntu-24.04.2-minimal-amd64.iso

Edición:

Tipo: Linux

Subtype: Ubuntu

Versión: Ubuntu (64-bit)

☐ Omitir instalación desatendida

> Instalación desatendida ⚠

> Hardware

> Disco duro

Se ve una opción de instalación desatendida para que haga la configuración automática del sistema virtualizado. Yo nunca la he usado, pero tal vez os facilite la labor. Si lo hacéis, eso sí, repasad el nombre de usuario y contraseña que se registrará:

Instalación desatendida ⚠

Usuario y contraseña

Nombre de usuario: vboxuser ✓

Contraseña:

Repetir contraseña:

A grandes rasgos, la cantidad mínima de recursos que deberéis asignarle para que vaya aceptablemente bien la máquina será ésta (mi portátil tiene 10 años ya):

Hardware

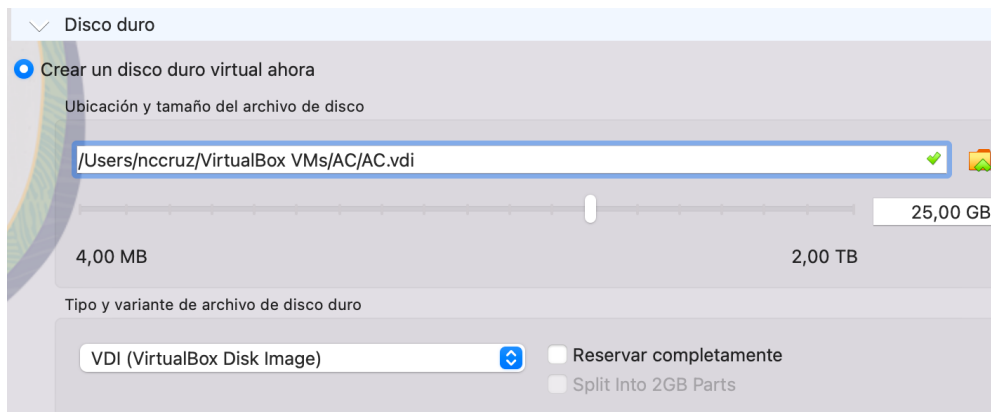
Memoria base: 2048 MB

Procesadores: 1

1 CPU 4 CPUs

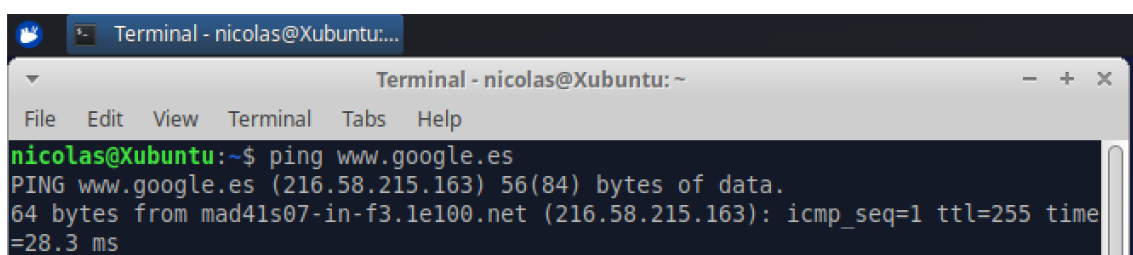
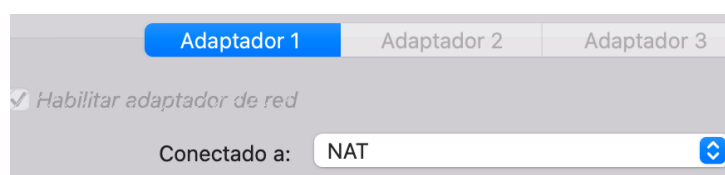
Obviamente, con un solo procesador no podremos medir programas paralelos, pues estarán todos los hilos funcionando en concurrencia ficticia. Pero aún así nos servirá bien para escribir los códigos y aprender las directivas de OpenMP. Para medir tiempos ya sería recomendable usar ATCGrid puntualmente al menos, o una instalación en nativo.

Para disco duro dadle entre 20 y 25 GB por ejemplo (y no marquéis que se reserve completamente, así el espacio sólo lo iréis perdiendo cuando realmente el sistema lo vaya consumiendo):



Una vez configurada la máquina pulsaréis en “Terminar” y comenzará realmente la instalación y la virtualización propiamente dicha. Estad atentos para supervisar que se ejecuta todo correctamente.

Fijaos que de red no hemos dicho nada... Nos vendrá bien dejarla por defecto. Versiones anteriores de VirtualBox sí nos preguntaban desde el principio qué tipo de red queríamos darle (y es algo muy importante a tener en cuenta, por ejemplo, si creamos una máquina para trabajar con malware). Pero en nuestro caso nos da igual. La máquina en configuración por defecto (NAT), debería poder conectarse a internet sin problema.



En modo NAT (*Network Address Translation*), la máquina virtual se encuentra en una red propia (rango 10.0.0.0/255 normalmente) y VirtualBox hace de router sacando

el tráfico desde nuestra máquina real (y haciendo que le llegue de vuelta). Como estudiaréis en Redes, el NAT es una tecnología clave para mantener funcionando el protocolo IPv4: no hay direcciones suficientes para todas las máquinas conectadas a Internet, así que traducimos entre direcciones privadas y públicas. En vuestras casas, por ejemplo, también se hace NAT: vuestros equipos domésticos tienen direcciones locales (10... 172.... Y 192...) que vuestro router no saca a Internet realmente, sino que traslada las peticiones. También hay distintos tipos de NAT... pero bueno, esto se nos va de los objetivos del documento.

Aquí tenéis más información por si os interesan los detalles de los modos de virtualización de red que suelen ofrecer los programas de virtualización:

[https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/6.0/user/network_nat.html#:~:text=Network%20Address%20Translation%20\(NAT\)%20is,mode%20in%20Oracle%20VM%20VirtualBox.](https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/6.0/user/network_nat.html#:~:text=Network%20Address%20Translation%20(NAT)%20is,mode%20in%20Oracle%20VM%20VirtualBox.)

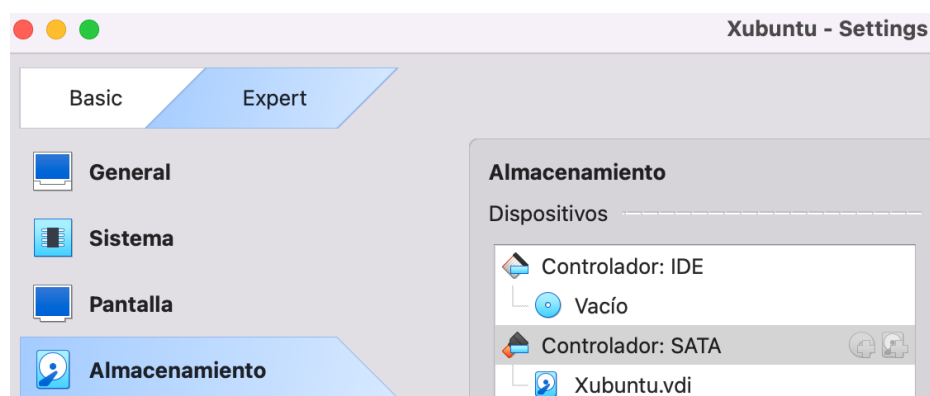
<https://superuser.com/questions/227505/what-is-the-difference-between-nat-bridged-host-only-networking>

Una vez haya acabado la instalación, suele venir muy bien instalar en el propio Linux virtual los *Guest-Addons*, que básicamente son drivers específicos para el hardware virtualizado. Os permitirán tener mucha mejor resolución en la máquina, entre otras cosas (como compartir archivos arrastrando y soltando).

Para hacer dicha instalación podéis insertar a la máquina un disco virtual con esos *Guest-Addons* (como permite hacer Virtual Box). Aquí viene un tutorial paso a paso:

<https://www.linuxtechi.com/install-virtualbox-guest-additions-on-ubuntu/>

Una vez acabe la puesta a punto, podéis apagar la máquina y borrar el archivo ISO con el instalador. Se os debería quedar algo así, con la máquina teniendo sólo su disco duro y la unidad óptica vacía:



Claro, con la máquina virtual lista, tendréis que ponerla a vuestro gusto instalando un editor de textos (Xubuntu ya lleva Mousepad, que a mí me gusta) y GCC, pero eso se hace como en un Linux normal.